Cuprins

Capitolul I – Introducere 7

1.1. Societatea informațională şi a cunoaşterii 7

1.2. Date, informații, cunoştințe 8

1.3. Inteligența artificială şi sistemele informatice bazate pe cunoştințe ce utilizează agenți inteligenți 10

1.4. Structura cărții..... 11

Capitolul II - Agenții inteligenți 15

2.1. Agenți inteligenți – noțiuni fundamentale 15

2.2. Caracteristicile definitorii ale agenților inteligenți 16

2.3. Arhitecturi ale agenților inteligenți 20

2.3.1. Arhitectura abstractă a unui agent inteligent 20

2.3.2. Arhitecturi logice 21

2.3.3. Arhitectura reactivă..... 22

2.3.4. Arhitectura de tip BDI..... 23

2.3.5. Arhitecturi stratificate..... 26

2.3.6. Alte arhitecturi 27

2.4. Agenți mobili 28

2.4.1. Evoluția paradigmei agenților mobili 28

2.4.2. Agenți mobili – concepte 30

2.4.3. Aspecte referitoare la securitate 33

2.4.3.1. Agent contra platformă 34

2.4.3.2. Agent contra agent 35

2.4.3.3. Platforma contra agent 36

2.4.4. Modalități de protecție 38

2.4.5. Avantajele oferite de agenții mobili 39

2.5. Domenii de aplicabilitate a agenților inteligenți 40

Capitolul III - Platformă agent pentru dezvoltarea sistemelor informatice bazate pe cunoştinţe (PASIBC) 48

3.1. Proiectarea şi implementarea platformei PASIBC 48

3.2. Configurare şi administrare 54

3.3. Arhitectura PASIBC 56

3.3.1. Nivelul agent 56

3.3.1.1. Tipuri de agenţi care pot rula în cadrul PASIBC..... 56

3.3.1.2. Ciclurile de viaţă şi de înregistrare ale unui agent 57

3.3.1.3. Mecanismul de gestiune a agenţilor 58

3.3.1.4. Scenarii pentru crearea unui agent în cadrul PASIBC 59

3.3.1.5. Distrugerea unui agent 60

3.3.1.6. Migrarea unui agent şi procesul de negociere dintre două platforme PASIBC..... 61

3.3.2. Nivelul de comunicare 63

3.3.2.1. Suportul pentru limbajul KQML 64

3.3.2.2. Comunicarea între platforme 65

3.3.2.3. Comunicarea între agenţi şi platformă 67

3.3.2.4. Comunicarea inter-agent 68

3.3.3. Nivelul de securitate 70

3.3.3.1. Agentul de securitate 70

3.3.3.2. Agenţii de monitorizare 71

3.3.3.3. Agentul criptografic 75

3.3.4. Nivelul de cunoştinţe 80

3.4. Mecanisme de prioritizare 82

Capitolul IV - Rezultate experimentale 86

4.1. Mediul şi parametrii de simulare 86

4.1.1. Scenariile de testare 86

4.1.2. Mediul de simulare 86

4.1.3. Setarea mediului de simulare 88

4.2. Rezultate experimentale 90
4.2.1. Influența modului de comunicare 90
4.2.2. Influența dimensiunii mesajului 94
4.2.3. Influența cozilor de prioritate 96
4.2.4. Scalabilitatea PASIBC 99
4.2.5. Influența securității asupra performanțelor 101
4.3. Studiu comparativ PASIBC vs JADE 103
4.3.1. O platformă PASIBC – un container JADE 103
4.3.2. Multiple platforme PASIBC – containere JADE 106

Capitolul V - Sisteme multi-agent bazate pe cunoştințe ce utilizează platforma PASIBC 110
5.1. Descoperirea distribuției cunoştințelor în cadrul unui sistem informatic bazat pe agenți inteligenți 110
5.1.1. Agenții inteligenți şi învățarea cu întărire 110
5.1.2. Structura sistemului 111
5.1.3. Agenții din cadrul sistemului 112
5.1.4. Studiu de caz 114
5.2. Sistem multi-agent pentru realizarea echilibrării încărcării 117
5.2.1. Arhitectura sistemului 119
5.2.2. Agenții de echilibrare a încărcării SID 122
5.2.3. Agenții de echilibrare a încărcării DASUD 124
5.2.4. Studii de caz 126
5.3. Sistem informatic pentru descoperirea cunoştințelor 128
5.3.1. Baza de cunoştințe 128
5.3.2. Arhitectura sistemului 129
5.3.3. Agenții din cadrul sistemului 131
5.3.4. Studiu de caz 133
5.4. Utilizarea PASIBC în cadrul sistemelor GIS 138
5.4.1. Datele spațiale 139

5.4.2. Arhitectura sistemului 139
5.4.3. Agenții GIS 141
5.5. Sistem multi-agent pentru download distribuit 146
5.5.1. Sistemul de download distribuit 147
5.5.2. Studiu de caz 149

Capitolul VI – Concluzii 154

Referințe generale 159

Anexe 169